tong

Software Requirements Specification (SRS)

Phase 1 — Complete Messaging System

বিবরণ	তথ্য
প্রজেক্টের নাম	tong — Messaging Platform
ডকুমেন্টের ধরন	Software Requirements Specification (SRS)
ভার্সন	v1.0.0
তারিখ	৬ এপ্রিল, ২০২৬
টেক স্ট্যাক	React.js + Node.js / Express.js
ফেজ	Phase 1 of 5
স্ট্যাটাস	Draft — Review Pending

বিষয়সূচি (Table of Contents)

১. প্রজেক্ট ওভারভিউ

১.১ প্রজেক্টের পরিচয়

tong একটি ফুল-ফিচার্ড রিয়েল-টাইম মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যা React.js ও Node.js/Express.js দিয়ে তৈরি হবে। প্রজেক্টটি মোট ৫টি ফেজে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম ফেজে সম্পূর্ণ মেসেজিং সিস্টেম তৈরি করা হবে যা পরবর্তী সকল ফেজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১.২ ৫-ফেজ রোডম্যাপ

ফেজ	বিষয়বস্তু	স্ট্যাটাস
Phase 1	Complete Messaging System (One-to-One, Group, Private Chat)	🟢 বর্তমান ফেজ
Phase 2	Audio Calling Feature (WebRTC-based)	⏳ পরিকল্পিত
Phase 3	Video Calling Feature (WebRTC + MediaServer)	⏳ পরিকল্পিত
Phase 4	Anonymous Chat + Anonymous Video Chat (Omegle-style)	⏳ পরিকল্পিত
Phase 5	Mobile Application (React Native)	⏳ পরিকল্পিত

১.৩ Phase 1 - এর লক্ষ্য

- রিয়েল-টাইম One-to-One চ্যাট সিস্টেম তৈরি করা
- গ্রুপ চ্যাট ফিচার সম্পূর্ণ করা
- প্রাইভেট/এনক্রিপ্টেড চ্যাটের সুবিধা রাখা
- শক্তিশালী ইউজার অথেন্টিকেশন ও প্রোফাইল সিস্টেম তৈরি করা
- ফাইল, মিডিয়া শেয়ারিং সিস্টেম যুক্ত করা
- ভবিষ্যৎ ফেজের জন্য স্কেলেবল আর্কিটেকচার নিশ্চিত করা

১.৪ সম্পূর্ণ ফ্রি হোস্টিং স্ট্যাক (খরচ = ০ টাকা)

tong Phase 1 সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালানো যাবে। নিচের সার্ভিসগুলো একসাথে ব্যবহার করলে কোনো খরচ নেই:

সার্ভিস	প্ল্যাটফর্ম	ফ্রি লিমিট	ব্যবহার
PostgreSQL (DB)	Supabase — DB Only ✅	500MB, Unlimited req	Users, Groups, Auth
MongoDB	MongoDB Atlas	512MB Free	Messages, Media metadata
Redis	Upstash	10,000 req/day Free	Cache, Presence, OTP
File Storage	Cloudinary	25GB Free	Image, Video, Audio, File
Email (OTP)	Resend.com	3,000 email/month Free	OTP, Verification

সার্ভিস	প্ল্যাটফর্ম	ফ্রি লিমিট	ব্যবহার
Backend Hosting	Render.com	750 hrs/month Free	Node.js + Express
Frontend Hosting	Vercel	Unlimited Free	React App
Authentication	Manual — JWT + bcrypt ✅	নিজেই তৈরি	কোনো 3rd party নয়

⚠️ **গুরুত্বপূর্ণ: Supabase শুধু PostgreSQL Database হিসেবে ব্যবহার হবে। Supabase Auth, Supabase Storage বা অন্য কোনো Supabase সার্ভিস ব্যবহার করা হবে না। সকল Authentication Manual JWT + bcrypt দিয়ে তৈরি।**

২. টেক স্ট্যাক ও আর্কিটেকচার

২.১ ফ্রন্টএন্ড (React.js)

লাইব্রেরি/টুল	উদ্দেশ্য	কারণ
React.js 18+	UI Framework	Component-based, Fast rendering
Redux Toolkit / Zustand	State Management	Chat state, user session, notifications
Socket.io-client	Real-time Communication	WebSocket সংযোগ
React Router v6	Routing	SPA navigation
Axios	HTTP Client	REST API calls
TailwindCSS	Styling	দ্রুত UI তৈরি, Mobile-ready
React Query (TanStack)	Server State	API caching & sync
date-fns	Date Formatting	Message timestamp
react-virtualized	Virtual List	হাজারো মেসেজ রেন্ডার অপ্টিমাইজেশন
Vite	Build Tool	দ্রুত development server

২.২ ব্যাকএন্ড (Node.js / Express.js)

লাইব্রেরি/টুল	উদ্দেশ্য	কারণ
Node.js 20 LTS	Runtime	Non-blocking I/O, WebSocket support
Express.js	HTTP Framework	REST API তৈরি
Socket.io	WebSocket Server	Real-time messaging
Mongoose	ODM for MongoDB	Database interaction
Prisma	ORM for PostgreSQL	Type-safe DB queries, Auto-migration
JWT (jsonwebtoken)	Authentication	Stateless auth token
bcryptjs	Password Hashing	Secure password storage
Multer + Cloudinary	File Upload	Media ও ফাইল স্টোরেজ
Redis (ioredis)	Cache & Presence	Online status, session, rate limit
Resend SDK	Email Service	OTP email — 3K/month Free, সহজ API
express-validator	Input Validation	Request validation
helmet + cors	Security	HTTP security headers
morgan	Logging	HTTP request logs
PM2	Process Manager	Production deployment

২.৩ ডেটাবেজ আর্কিটেকচার (হাইব্রিড পদ্ধতি)

tong একটি হাইব্রিড ডেটাবেজ কৌশল ব্যবহার করবে যেখানে তিন ধরনের ডেটাবেজ একসাথে কাজ করবে। প্রতিটি ডেটাবেজ তার নিজের শক্তির জায়গায় ব্যবহার হবে।

ডেটাবেজ	ব্যবহার	কারণ
MongoDB (Primary)	Messages, Media, Chat History	Schema-flexible, লক্ষ লক্ষ মেসেজ দ্রুত query
PostgreSQL (Secondary)	Users, Groups, Relationships	ACID compliance, Complex joins
Redis (Cache)	Online status, Sessions, Rate Limiting	In-memory, Ultra-fast lookup

📌 *সহজ শুরুর জন্য শুধু MongoDB দিয়েও শুরু করা যাবে এবং পরে PostgreSQL যোগ করা যাবে।*

২.৪ সিস্টেম আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম

System Architecture — tong

Client (React.js) → Nginx Reverse Proxy → Express.js API Server

→ Socket.io Server

Express.js → MongoDB (Messages, Media)

→ PostgreSQL (Users, Groups, Auth)

→ Redis (Cache, Presence, Sessions)

→ Cloudinary (File/Image Storage)

→ Email Service (Nodemailer/SendGrid)

৩. ডেটাবেজ স্কিমা ডিজাইন

৩.১ PostgreSQL — Users Table

Column	Type	Constraint	বিবরণ
id	UUID	PRIMARY KEY	ইউনিক ইউজার আইডি
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	লগইনের জন্য
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	ইমেইল
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULLABLE	ফোন নম্বর
password_hash	TEXT	NOT NULL	bcrypt হ্যাশ
display_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	প্রোফাইলে নাম
avatar_url	TEXT	NULLABLE	প্রোফাইল ছবির URL
bio	VARCHAR(500)	NULLABLE	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
status	ENUM	DEFAULT "active"	active/banned/deleted
is_verified	BOOLEAN	DEFAULT false	Email/phone verified?
last_seen	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	সর্বশেষ অ্যাক্টিভ সময়
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	অ্যাকাউন্ট তৈরির সময়
updated_at	TIMESTAMPTZ	AUTO UPDATE	সর্বশেষ আপডেট
two_factor_secret	TEXT	NULLABLE	2FA সিক্রেট কী
notification_token	TEXT	NULLABLE	Push notification token
theme_preference	VARCHAR(10)	DEFAULT "system"	light/dark/system
language	VARCHAR(10)	DEFAULT "bn"	UI ভাষা
timezone	VARCHAR(50)	DEFAULT "Asia/Dhaka"	টাইমজোন

৩.২ PostgreSQL — Groups Table

Column	Type	Constraint	বিবরণ
id	UUID	PRIMARY KEY	গ্রুপ আইডি
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	গ্রুপের নাম
description	TEXT	NULLABLE	গ্রুপের বিবরণ
avatar_url	TEXT	NULLABLE	গ্রুপের আইকন
type	ENUM	NOT NULL	public/private/secret
owner_id	UUID	FK → users.id	গ্রুপ নির্মাতা

Column	Type	Constraint	বিবরণ
max_members	INTEGER	DEFAULT 256	সর্বোচ্চ সদস্য
invite_link	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULLABLE	ইনভাইট লিংক
is_invite_only	BOOLEAN	DEFAULT false	শুধু ইনভাইটে যোগ?
message_retention_days	INTEGER	DEFAULT NULL	মেসেজ রাখার মেয়াদ
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	তৈরির সময়

৩.৩ PostgreSQL — Group Members Table

Column	Type	Constraint	বিবরণ
id	UUID	PRIMARY KEY	
group_id	UUID	FK → groups.id	গ্রুপ রেফারেন্স
user_id	UUID	FK → users.id	সদস্য রেফারেন্স
role	ENUM	DEFAULT "member"	owner/admin/moderator/member
nickname	VARCHAR(100)	NULLABLE	গ্রুপে কাস্টম নাম
muted_until	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	মিউট মেয়াদ শেষের সময়
joined_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	যোগদানের সময়
last_read_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	সর্বশেষ পড়ার সময়

৩.৪ PostgreSQL — Conversations Table (One-to-One & Private)

Column	Type	Constraint	বিবরণ
id	UUID	PRIMARY KEY	
type	ENUM	NOT NULL	direct/private_encrypted
participant_1	UUID	FK → users.id	অংশগ্রহণকারী ১
participant_2	UUID	FK → users.id	অংশগ্রহণকারী ২
is_blocked	BOOLEAN	DEFAULT false	ব্লক করা হয়েছে?
blocked_by	UUID	FK → users.id	কে ব্লক করেছে
encryption_key_hash	TEXT	NULLABLE	E2E encryption identifier
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	

৩.৫ MongoDB — Messages Collection

messages (MongoDB Collection — Schema)

```
{
  _id: ObjectId,
  conversation_id: String,        // PostgreSQL conversation.id অথবা group.id
  conversation_type: String,      // "direct" | "group" | "private"
  sender_id: String,              // PostgreSQL user.id
  message_type: String,           // "text" | "image" | "video" | "audio" | "file" | "sticker" | "location" | "reply"
| "forwarded"
  content: {
    text: String,                 // টেক্সট বা ক্যাপশন
    media_url: String,            // Cloudinary URL
    media_type: String,           // MIME type
    media_size: Number,           // bytes
    thumbnail_url: String,        // ভিডিওর থাম্বনেইল
    file_name: String,            // ফাইলের নাম
    duration: Number,             // অডিও/ভিডিওর দৈর্ঘ্য (seconds)
    location: { lat, lng, name }, // লোকেশন শেয়ার
    is_encrypted: Boolean,        // E2E?
    encrypted_content: String,    // encrypted payload
  },
  reply_to: ObjectId,             // কোন মেসেজের রিপ্লাই
  forwarded_from: ObjectId,       // কোথা থেকে ফরোয়ার্ড
  reactions: [{
    user_id: String,
    emoji: String,
    reacted_at: Date
  }],
  read_receipts: [{
    user_id: String,
    read_at: Date
  }],
```

```
  delivered_to: [String],        // delivered user_ids
  edited_at: Date,
  edit_history: [{ content, edited_at }],
  deleted_for: [String],         // user_ids যাদের জন্য ডিলিট
  is_deleted_for_all: Boolean,
  pinned_by: String,
  pinned_at: Date,
  created_at: Date,
  ttl: Date,                     // Auto-delete time (Disappearing messages)
}
```

৩.৬ Redis — Key Structure

Key Pattern	Value	TTL	ব্যবহার
user:presence:{user_id}	"online" / "away"	30 sec	অনলাইন স্ট্যাটাস
session:{token}	User JSON	7 days	Session data
rate:msg:{user_id}	Count	1 min	Message rate limiting
chat:typing:{conv_id}	[user_ids]	5 sec	Typing indicator
otp:{email}	OTP hash	10 min	Email verification
unread:{user_id}:{conv_id}	Count	No TTL	Unread message count

৪. ফিচার রিকোয়ারমেন্ট (Phase 1)

৪.১ ইউজার অথেন্টিকেশন ও অ্যাকাউন্ট

৪.১.১ রেজিস্ট্রেশন

- ইমেইল + পাসওয়ার্ড দিয়ে রেজিস্ট্রেশন (Manual — bcrypt হ্যাশ)
- ফোন নম্বর + OTP দিয়ে রেজিস্ট্রেশন (Resend Email OTP)
- ইমেইল ভেরিফিকেশন — ৬ সংখ্যার OTP (১০ মিনিট মেয়াদ, Redis-এ সংরক্ষিত)
- Username অটো-সাজেশন ও ইউনিক চেক
- Password strength indicator

৪.১.২ লগইন ও সিকিউরিটি

- JWT Access Token (15 মিনিট) + Refresh Token (7 দিন)
- Two-Factor Authentication (2FA) — TOTP (Google Authenticator)
- Device management — সকল লগইন ডিভাইস দেখা ও লগআউট
- Rate limiting — ব্রুট ফোর্স প্রতিরোধ
- IP-based suspicious login notification
- "Remember me" অপশন
- পাসওয়ার্ড রিসেট (Email OTP)

৪.২ ইউজার প্রোফাইল

- প্রোফাইল ছবি আপলোড ও ক্রপ করার সুবিধা
- Display name, username, bio আপডেট
- অনলাইন স্ট্যাটাস কাস্টমাইজেশন — Online / Away / Busy / Invisible
- Custom Status Message (যেমন: "Meeting-এ আছি")
- Last seen কে কারা দেখতে পাবে — সেটিং
- প্রোফাইল ছবি কে দেখতে পাবে — সেটিং (Everyone / Contacts / Nobody)
- লিংকড অ্যাকাউন্ট (Google, GitHub)
- অ্যাকাউন্ট ডিলিট অপশন (30 দিন grace period)

৪.৩ One-to-One চ্যাট

- রিয়েল-টাইম মেসেজ পাঠানো ও গ্রহণ (Socket.io)
- Message Types: Text, Image, Video, Audio, File, Location, Sticker, GIF
- Delivered ✓ এবং Read ✓✓ receipt
- Typing indicator ("লিখছেন...")
- মেসেজ Edit করা (edit history সহ)
- মেসেজ Delete — "শুধু আমার কাছে" অথবা "সবার কাছে"
- মেসেজে Reply (quote করে উত্তর দেওয়া)

- মেসেজ Forward (একাধিক কনভার্সেশনে)
- মেসেজ Pin করা
- Emoji Reactions (👍❤️😂😮😢😡)
- মেসেজ Search (কনভার্সেশনের ভেতরে)
- Media Gallery — সব শেয়ারকৃত ছবি/ফাইল দেখা
- Disappearing Messages (Auto-delete: 1h / 24h / 7d / custom)
- মেসেজ Bookmark/Star করা
- User Block / Unblock
- Report ইউজার

৪.৪ গ্রুপ চ্যাট

৪.৪.১ গ্রুপ তৈরি ও ম্যানেজমেন্ট

- গ্রুপ তৈরি (নাম, ছবি, বিবরণ সহ)
- গ্রুপের ধরন: Public / Private / Secret
- ইনভাইট লিংক জেনারেট ও শেয়ার
- QR Code দিয়ে গ্রুপে যোগ দেওয়া
- সর্বোচ্চ ২৫৬ সদস্য (কনফিগারযোগ্য)

৪.৪.২ গ্রুপ রোল ও পার্মিশন

রোল	পার্মিশন
Owner	সব কিছু — গ্রুপ ডিলিট, Admin নিয়োগ, সেটিংস পরিবর্তন
Admin	সদস্য যোগ/বাদ, Moderator নিয়োগ, মেসেজ ডিলিট, Mute সদস্য
Moderator	মেসেজ ডিলিট, সদস্য Mute করা, রিপোর্ট পর্যালোচনা
Member	মেসেজ পাঠানো, ফাইল শেয়ার (পার্মিশন থাকলে)

৪.৪.৩ গ্রুপ-বিশেষ ফিচার

- মেসেজ Announcement — শুধু Admin পাঠাতে পারবে
- @mention — নির্দিষ্ট সদস্যকে ট্যাগ করা
- গ্রুপ পোল (Voting)
- Event / Scheduled Message
- মেসেজ Pin করা (একাধিক)
- গ্রুপ Search (মেসেজ ও সদস্য)
- সদস্য কার কথা দেখতে পাবে — সেটিং

৪.৫ প্রাইভেট / এনক্রিপ্টেড চ্যাট

- End-to-End Encryption (E2EE) সমর্থন — Signal Protocol বা AES-256
- Secret Chat — শুধু সেই ডিভাইসে সীমাবদ্ধ (no cloud backup)
- Screenshot notification — অন্য পক্ষ স্ক্রিনশট নিলে সতর্ক করবে

- Self-destructing messages — টাইমার অনুযায়ী অটো-ডিলিট
- "Lock" ফিচার — নির্দিষ্ট চ্যাট PIN/fingerprint দিয়ে লক
- No message forwarding — সিক্রেট চ্যাট থেকে ফরোয়ার্ড করা যাবে না

৪.৬ নোটিফিকেশন সিস্টেম

- Browser Push Notification (Web Push API)
- In-App Notification (Real-time via Socket.io)
- Email Notification (নতুন বার্তা, উল্লেখযোগ্য ঘটনা)
- Notification preferences — প্রতিটি চ্যাট/গ্রুপের জন্য আলাদা সেটিং
- Do Not Disturb (DND) মোড
- Mute conversation (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য)

৪.৭ ফাইল ও মিডিয়া

ধরন	সর্বোচ্চ সাইজ	ফরম্যাট	স্টোরেজ
ছবি	10 MB	JPG, PNG, GIF, WEBP	Cloudinary (auto-compress)
ভিডিও	100 MB	MP4, MOV, AVI	Cloudinary (HLS streaming)
অডিও	25 MB	MP3, OGG, WAV, M4A	Cloudinary
ডকুমেন্ট	50 MB	PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT	Cloudinary/S3
Voice Message	5 মিনিট	OGG/WEBM	Cloudinary

৪.৮ অতিরিক্ত প্রস্তাবিত ফিচার এগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত।

- Contact / Friends সিস্টেম — যোগাযোগের তালিকা
- User Discovery — নাম বা username দিয়ে খোঁজা
- Chatbot Integration (ভবিষ্যৎ, Webhook-based)
- Message Translation (Google Translate API)
- Sticker ও Custom Emoji Pack
- Dark / Light / System Theme
- Keyboard Shortcuts (Desktop)
- Message Drafts (Auto-save)
- Chat Export (JSON বা TXT ফরম্যাটে)
- Admin Dashboard — ইউজার ম্যানেজমেন্ট, রিপোর্ট পর্যালোচনা

৫. API এন্ডপয়েন্ট ডিজাইন

৫.১ Authentication API

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth?
POST	/api/auth/register	নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি	না
POST	/api/auth/login	লগইন, JWT টোকেন	না
POST	/api/auth/logout	লগআউট, টোকেন বাতিল	হ্যাঁ
POST	/api/auth/refresh	Access Token রিনিউ	Refresh Token
POST	/api/auth/forgot-password	পাসওয়ার্ড রিসেট OTP	না
POST	/api/auth/reset-password	নতুন পাসওয়ার্ড সেট	OTP
POST	/api/auth/verify-email	Email OTP ভেরিফাই	না
POST	/api/auth/2fa/enable	2FA সক্রিয় করা	হ্যাঁ
POST	/api/auth/2fa/verify	2FA কোড যাচাই	হ্যাঁ

৫.২ User API

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth?
GET	/api/users/me	নিজের প্রোফাইল	হ্যাঁ
PUT	/api/users/me	প্রোফাইল আপডেট	হ্যাঁ
POST	/api/users/me/avatar	প্রোফাইল ছবি আপলোড	হ্যাঁ
GET	/api/users/search?q=	ইউজার খোঁজা	হ্যাঁ
GET	/api/users/:id	অন্য ইউজারের প্রোফাইল	হ্যাঁ
POST	/api/users/:id/block	ইউজার ব্লক	হ্যাঁ
DELETE	/api/users/:id/block	ব্লক সরানো	হ্যাঁ
POST	/api/users/:id/report	ইউজার রিপোর্ট	হ্যাঁ
GET	/api/users/me/devices	লগইন ডিভাইস তালিকা	হ্যাঁ
DELETE	/api/users/me/devices/:id	ডিভাইস লগআউট	হ্যাঁ

৫.৩ Conversation API

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth?
GET	/api/conversations	সকল কনভার্সেশন তালিকা	হ্যাঁ

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth?
POST	/api/conversations	নতুন Direct চ্যাট শুরু	হ্যাঁ
GET	/api/conversations/:id	নির্দিষ্ট কনভার্সেশন	হ্যাঁ
DELETE	/api/conversations/:id	চ্যাট ডিলিট	হ্যাঁ
GET	/api/conversations/:id/messages	মেসেজ তালিকা (paginated)	হ্যাঁ
POST	/api/conversations/:id/messages	মেসেজ পাঠানো	হ্যাঁ
PUT	/api/messages/:id	মেসেজ এডিট	হ্যাঁ
DELETE	/api/messages/:id	মেসেজ ডিলিট	হ্যাঁ
GET	/api/conversations/:id/media	শেয়ারকৃত মিডিয়া	হ্যাঁ
POST	/api/messages/:id/reactions	Emoji Reaction	হ্যাঁ

৫.৪ Group API

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth?
GET	/api/groups	আমার গ্রুপ তালিকা	হ্যাঁ
POST	/api/groups	নতুন গ্রুপ তৈরি	হ্যাঁ
GET	/api/groups/:id	গ্রুপ বিবরণ	হ্যাঁ
PUT	/api/groups/:id	গ্রুপ আপডেট (Admin)	Admin
DELETE	/api/groups/:id	গ্রুপ ডিলিট (Owner)	Owner
GET	/api/groups/:id/members	সদস্য তালিকা	হ্যাঁ
POST	/api/groups/:id/members	সদস্য যোগ	Admin
DELETE	/api/groups/:id/members/:uid	সদস্য বাদ	Admin
PUT	/api/groups/:id/members/:uid/role	রোল পরিবর্তন	Admin
POST	/api/groups/join/:invite_link	ইনভাইট লিংকে যোগ	হ্যাঁ
POST	/api/groups/:id/leave	গ্রুপ ছাড়া	হ্যাঁ
POST	/api/groups/:id/polls	পোল তৈরি	হ্যাঁ

৬. Socket.io Events

৬.১ Client → Server Events

Event	Payload	বিবরণ
join_conversation	{ conversation_id }	রুমে যোগ দেওয়া
leave_conversation	{ conversation_id }	রুম ছাড়া
send_message	{ conv_id, content, type, reply_to }	মেসেজ পাঠানো
typing_start	{ conversation_id }	টাইপিং শুরু
typing_stop	{ conversation_id }	টাইপিং বন্ধ
message_read	{ message_id, conversation_id }	মেসেজ পড়া হয়েছে
mark_delivered	{ message_id }	মেসেজ ডেলিভার নিশ্চিত
react_message	{ message_id, emoji }	Emoji Reaction
pin_message	{ message_id, conversation_id }	মেসেজ পিন
delete_message	{ message_id, for_all }	মেসেজ ডিলিট
update_presence	{ status }	অনলাইন স্ট্যাটাস আপডেট

৬.২ Server → Client Events

Event	Payload	বিবরণ
new_message	{ message object }	নতুন মেসেজ এসেছে
message_delivered	{ message_id, user_id }	মেসেজ ডেলিভার হয়েছে
message_read	{ message_id, user_id, read_at }	মেসেজ পড়া হয়েছে
message_edited	{ message_id, new_content }	মেসেজ এডিট হয়েছে
message_deleted	{ message_id, deleted_for_all }	মেসেজ ডিলিট হয়েছে
reaction_update	{ message_id, reactions }	Reaction আপডেট
user_typing	{ user_id, conversation_id }	কেউ টাইপ করছে
user_stopped_typing	{ user_id, conversation_id }	টাইপিং বন্ধ
presence_update	{ user_id, status, last_seen }	কারো স্ট্যাটাস পরিবর্তন
new_conversation	{ conversation object }	নতুন চ্যাট শুরু হয়েছে
group_updated	{ group_id, changes }	গ্রুপ তথ্য পরিবর্তন
member_joined	{ group_id, user }	গ্রুপে নতুন সদস্য
member_left	{ group_id, user_id }	সদস্য গ্রুপ ছেড়েছে

৭. সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্ট

৭.১ Authentication Security

- JWT Secret Rotation — নিয়মিত কী পরিবর্তন
- Refresh Token Rotation — প্রতিবার ব্যবহারে নতুন Refresh Token
- Token Blacklisting — লগআউটে Redis-এ টোকেন বাতিল
- Account lockout — ৫ বার ব্যর্থ লগইনে ৩০ মিনিট লক
- CSRF Protection — SameSite cookie policy

৭.২ API Security

- Rate Limiting — প্রতি IP প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ ১০০ request
- Helmet.js — Secure HTTP headers
- CORS — শুধু অনুমোদিত domain থেকে request
- Input Validation — সকল ইনপুট sanitize ও validate
- SQL Injection প্রতিরোধ — Parameterized queries / ORM
- XSS Protection — মেসেজ content sanitize
- File Upload Validation — MIME type ও extension চেক

৭.৩ Data Privacy

- GDPR Compliance — ইউজার ডেটা এক্সপোর্ট ও ডিলিটের সুবিধা
- Password Storage — bcrypt (cost factor ≥ 12)
- Sensitive Data Encryption at Rest — DB encryption
- Private Chat — End-to-End Encryption (Signal Protocol)
- Audit Logs — সংবেদনশীল কার্যক্রমের লগ রাখা

৮. পারফরম্যান্স রিকোয়ারমেন্ট

মেট্রিক	লক্ষ্যমাত্রা	পদ্ধতি
Message Delivery Latency	< 200ms (same region)	WebSocket + Redis Pub/Sub
API Response Time	< 300ms (95th percentile)	Redis Cache, DB Indexing
Concurrent Users	10,000 (Phase 1)	Horizontal Scaling, Load Balancer
Message History Load	< 500ms (last 50 messages)	MongoDB Index + Pagination
File Upload	< 30s (100MB)	Multipart + Chunked Upload
Uptime SLA	99.5%	PM2 + Health Checks + Nginx
Search Response	< 1s (full-text search)	MongoDB Atlas Search / Elasticsearch

৯. UI/UX গাইডলাইন

৯.১ লেআউট কাঠামো

Desktop Layout (3-column)

```
┌──────────┬──────────────────┬──────────────┐
│ Sidebar  │ Chat Window      │ Info Panel   │
│ (280px)  │ (flex-grow)      │ (320px)      │
│ Contacts │ Messages List    │ Profile      │
│ Groups   │ Message Input    │ Media        │
│ Search   │ Typing Indicator │ Members      │
└──────────┴──────────────────┴──────────────┘
```

৯.২ মূল UI কম্পোনেন্ট

- Message Bubble — sent (right, blue) / received (left, white)
- Reaction Picker — Emoji সিলেক্ট করার floating panel
- Reply Preview — উত্তর দেওয়া মেসেজের preview দেখানো
- Media Lightbox — ছবি/ভিডিও ফুলস্ক্রিনে দেখা
- Scroll-to-Bottom Button — নতুন মেসেজে ফিরে যাওয়া
- Unread Count Badge — চ্যাট আইকনে সংখ্যা দেখানো
- Voice Message Recorder — in-chat অডিও রেকর্ডিং বার

৯.৩ Accessibility

- WCAG 2.1 AA standard অনুসরণ করা
- Keyboard navigation support
- Screen reader compatibility (ARIA labels)
- High contrast mode
- Font size adjustment সুবিধা

১০. ডেপ্লয়মেন্ট ও DevOps

১০.১ ডেপ্লয়মেন্ট আর্কিটেকচার

সার্ভিস	প্ল্যাটফর্ম (Development)	প্ল্যাটফর্ম (Production)
Frontend (React)	Vite Dev Server	Vercel / Netlify / Nginx
Backend (Node/Express)	Nodemon	PM2 + Nginx (Ubuntu VPS)
MongoDB	Local / Docker	MongoDB Atlas (M10+)
PostgreSQL	Local / Docker	Supabase (DB only, no auth) — Free 500MB
Redis	Local / Docker	Upstash / Redis Cloud / Docker
File Storage	Local disk	Cloudinary / AWS S3
Email	Ethereal (test)	SendGrid / AWS SES
SSL/TLS	HTTP	Let's Encrypt (Certbot)

১০.২ Environment Variables

Required .env Variables

```
# Server
NODE_ENV=production
PORT=5000

# JWT
JWT_SECRET=<strong-secret>
JWT_REFRESH_SECRET=<another-secret>
JWT_EXPIRES_IN=15m
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

# MongoDB
MONGODB_URI=mongodb+srv://...

# PostgreSQL
```

```
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host/dbname

# Redis
REDIS_URL=redis://...

# Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=...
CLOUDINARY_API_KEY=...
CLOUDINARY_API_SECRET=...

# Email
EMAIL_HOST=smtp.sendgrid.net
EMAIL_PORT=587
EMAIL_USER=apikey
EMAIL_PASS=<sendgrid-api-key>

# Resend (Free Email — resend.com)
RESEND_API_KEY=re_...

# App
FRONTEND_URL=https://tong.app

JWT_SECRET=<min-32-char-random-string>
JWT_REFRESH_SECRET=<another-32-char-random-string>
```

১১. ভবিষ্যৎ ফেজের জন্য প্রস্তুতি

১১.১ Phase 2 ও ৩ (Audio/Video Calling)

- WebRTC পরিকাঠামো তৈরির জন্য STUN/TURN Server কনফিগার রাখুন
- Media Server হিসেবে mediasoup অথবা LiveKit বিবেচনা করুন
- Socket.io-তে signaling event এর জন্য namespace আলাদা রাখুন (/calling)
- Database-এ call_logs table এখনই তৈরি করে রাখুন

১১.২ Phase 4 (Anonymous Chat)

- Anonymous user-দের জন্য temporary UUID session তৈরির কাঠামো রাখুন
- Matching Queue সিস্টেমের জন্য Redis Sorted Set ব্যবহার করুন
- Report ও Moderation সিস্টেম Phase 1 থেকেই শক্তিশালী রাখুন

১১.৩ Phase 5 (Mobile App)

- React Native ব্যবহার করলে বিদ্যমান React component logic পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হবে
- API সব সময় Mobile-friendly রাখুন — Pagination, Compression
- Push Notification এর জন্য FCM (Firebase Cloud Messaging) এখনই পরিকল্পনা করুন
- Offline Mode এর জন্য SQLite (React Native) + Sync Strategy ঠিক করুন

১২. ডেভেলপমেন্ট টাইমলাইন (Phase 1)

সপ্তাহ	কাজ	ডেলিভারেবল
Week 1-2	Project Setup, Auth System (Register/Login/JWT/2FA)	Working Auth API + UI
Week 3-4	User Profile, Contact System, One-to-One Chat (REST)	Profile UI + Chat API
Week 5-6	Socket.io Integration, Real-time Messaging, Read Receipts	Live Chat Working
Week 7-8	Group Chat, Roles, Permissions, Group Management	Full Group Chat
Week 9-10	File/Media Upload, Voice Message, Reactions, Reply	Rich Messaging
Week 11-12	Private/Encrypted Chat, Disappearing Messages, Block	Secret Chat
Week 13-14	Notification System, Search, Admin Panel, Polish	Full Feature Complete
Week 15-16	Testing (Unit/Integration/E2E), Bug Fix, Deployment	Production Ready

১৩. টেস্টিং কৌশল

১৩.১ টেস্টিং স্তর

- Unit Testing — Jest (Backend), React Testing Library (Frontend)
- Integration Testing — Supertest (API endpoints)
- E2E Testing — Playwright অথবা Cypress
- Load Testing — k6 অথবা Artillery (Socket.io concurrency)
- Security Testing — OWASP ZAP, npm audit

১৩.২ মূল টেস্ট কেস

- একই সময়ে ১০০ ইউজারের মেসেজ পাঠানো — কোনো মেসেজ হারানো যাবে না
- নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হলে Reconnection ও মেসেজ সিঙ্ক
- বড় ফাইল (100MB) আপলোড সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া
- JWT টোকেন মেয়াদ শেষে Refresh Token কাজ করা
- Block করা ইউজার মেসেজ পাঠাতে না পারা

১৪. সারসংক্ষেপ ও পরামর্শ

tong প্রজেক্টের Phase 1 সফলভাবে সম্পন্ন করতে নিচের বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

1. MongoDB ব্যবহার করুন messages-এর জন্য এবং PostgreSQL ব্যবহার করুন users ও groups-এর জন্য — এই হাইব্রিড পদ্ধতি পরবর্তী ফেজগুলোতে সবচেয়ে কার্যকর হবে।
2. Socket.io namespace আলাদা রাখুন — /chat, /notifications, /calling (ভবিষ্যতের জন্য) — এতে কোড পরিষ্কার থাকবে।
3. Redis থেকে শুরু করুন — Online presence ও typing indicator-এর জন্য Redis অপরিহার্য এবং এটি পরে Cache ও Queue-এর কাজেও আসবে।
4. API প্রথম থেকেই Versioned রাখুন (/api/v1/...) — Mobile App আসলে পুরানো version support করা সহজ হবে।
5. Test-Driven Development (TDD) অনুসরণ করুন — বড় প্রজেক্টে পরে bug fix করা অনেক কঠিন হয়।

এই SRS ডকুমেন্টটি একটি living document — প্রজেক্ট এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী আপডেট করুন।

— tong SRS v1.0 | Phase 1: Complete Messaging System —